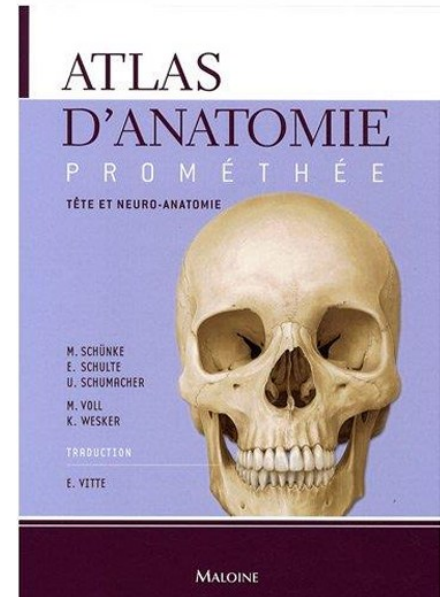
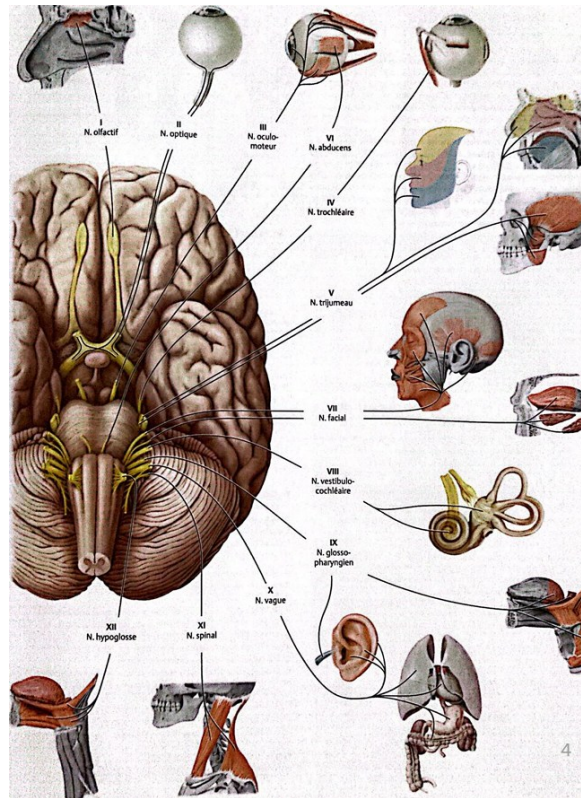


Sommaire

- I. L'odorat
- II. Le goût
- III. L'ouïe
- IV. L'équilibre



I. L'ODORAT

❖ Généralités

- Un sens important ?
- Humains = microsmatiques
- Récepteurs olfactifs protéiques = 2% du génome humain (versus 5% chez la souris)

2 organes périphériques reconnus :

- **la tache jaune** = muqueuse olfactive
- **l'organe voméronasal** (relations centrales inconnues chez l'Homme, réaction aux corticoïdes ? choix de partenaire ?)

❖ Les cavités nasales

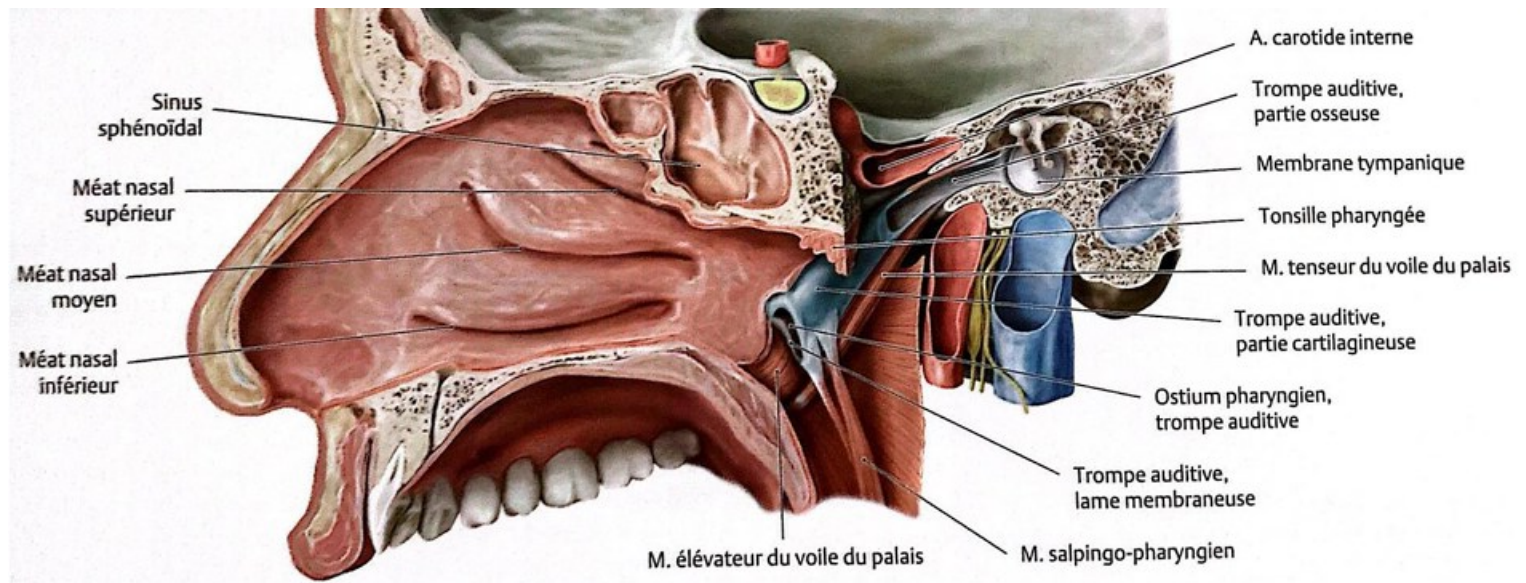
Paires, de part et d'autre de la ligne médiane, séparées par **la cloison nasale (osseuse)** ; **revêtues de muqueuse nasale (type respiratoire)**

Rapports :

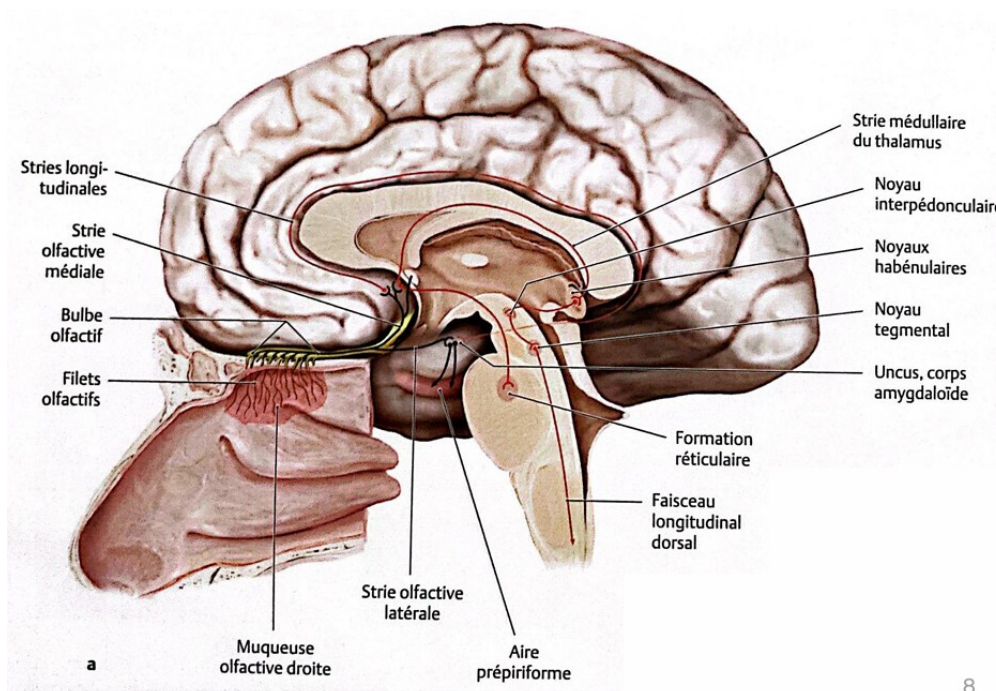
- en avant : orifice nasal; en arrière : nasopharynx = cavum
- en haut : lame criblée de l'éthmoïde, encéphale, sinus sphénoïdal ; en bas : palais osseux et mou

Communications avec :

- l'extérieur (via orifice nasal)
- le tube digestif et l'appareil respiratoire (via les choanes)
- les sinus de la face (via les méats)



❖ Les voies olfactives : depuis la tache jaune au cortex olfactif



❖ La tache jaune = muqueuse olfactive

2 aires de 2cm² au toit des cavités nasales

10 000 000 cellules neurosensorielles

Organisation :

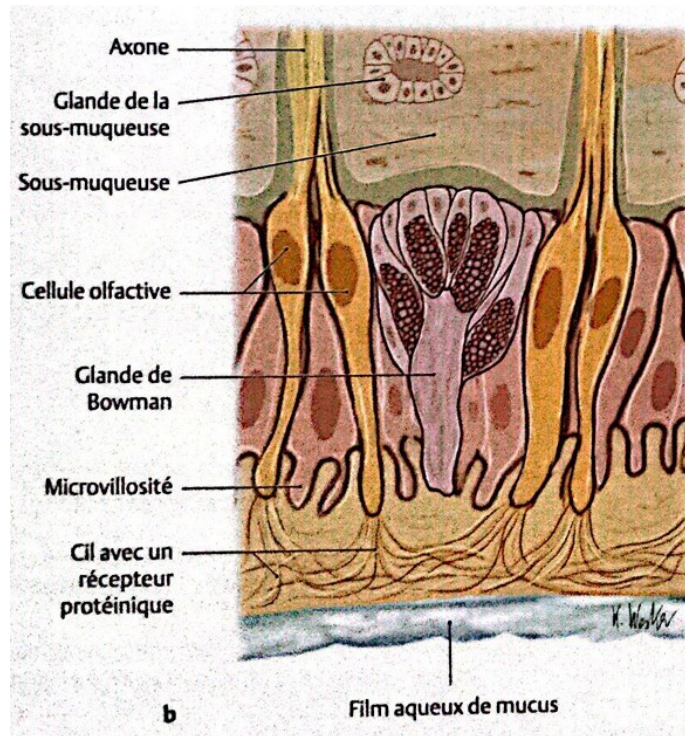
1. **récepteurs cellulaires ciliaires** (chaque cellule ne possède qu'un type de récepteur spécifique d'une molécule odorante)

2. **signal de transduction** (influx électrique nerveux sous formes de potentiels d'action) véhiculé par l'axone

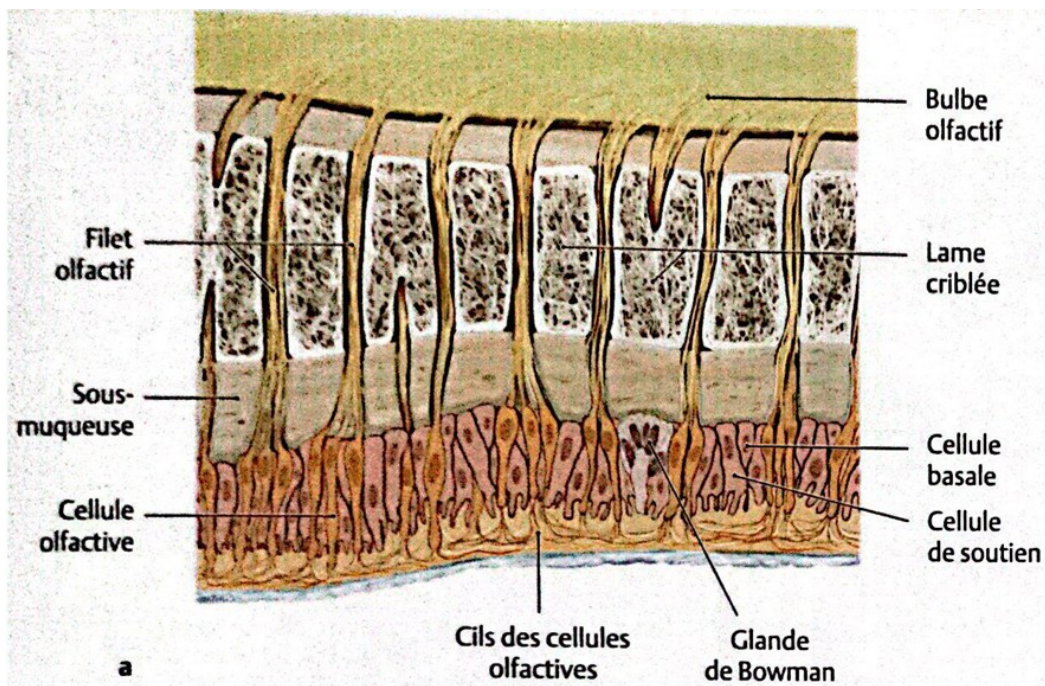
1. traverse la lame criblée de l'ethmoïde (filets olfactifs)

2. fait relais avec un neurone dans le bulbe olfactif

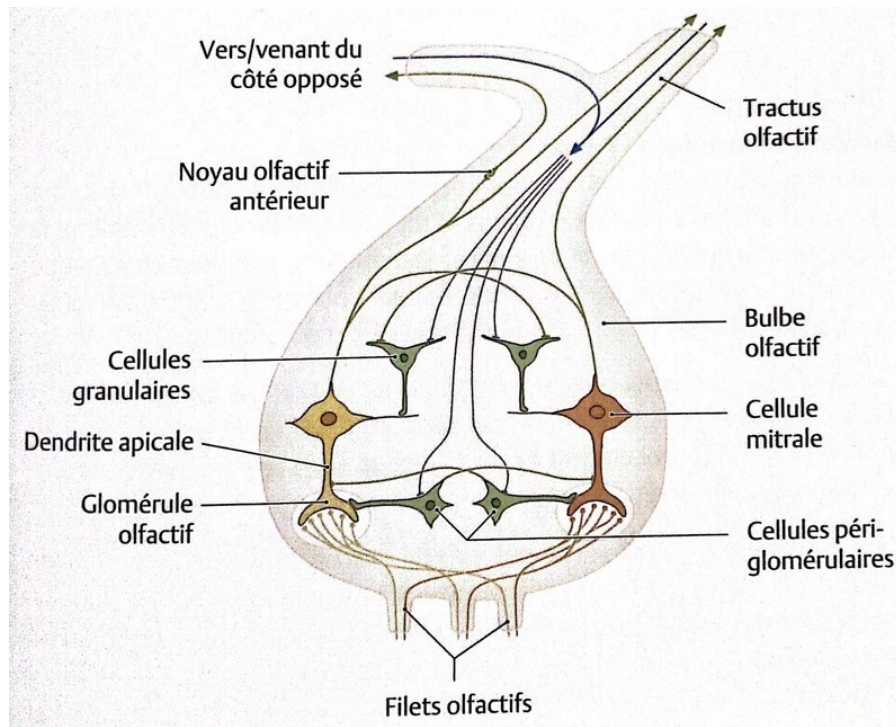
⇒ Cellules de la muqueuse olfactive = 60 jours de vie (renouvellement assuré par la couche basale).



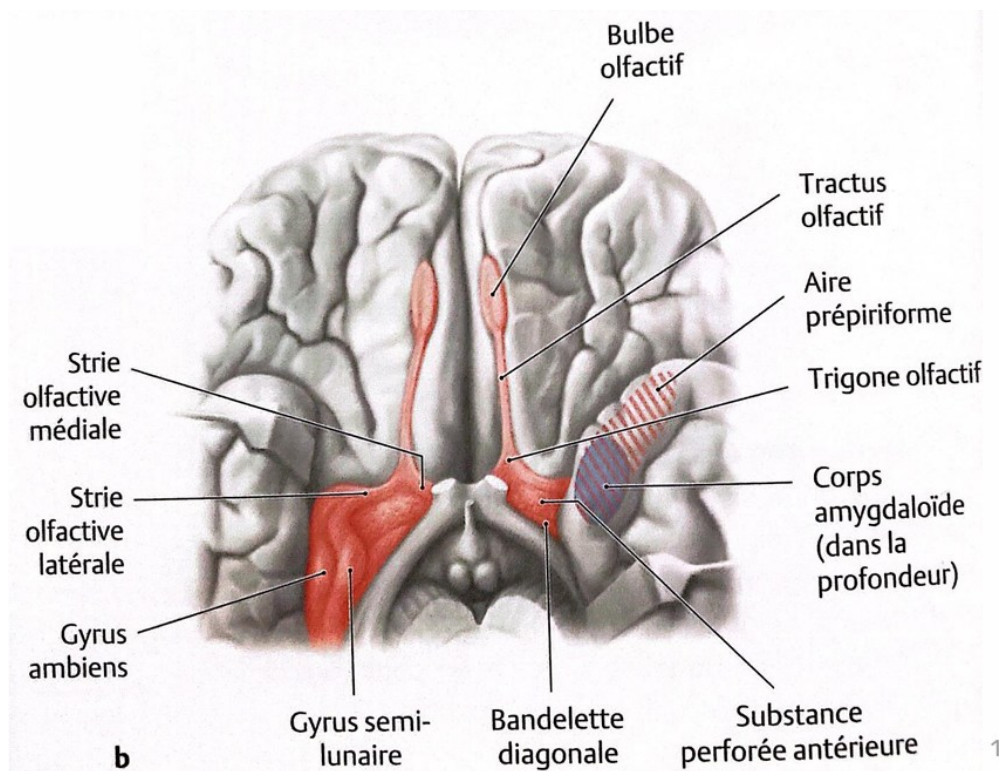
❖ Filets olfactifs et lame criblée



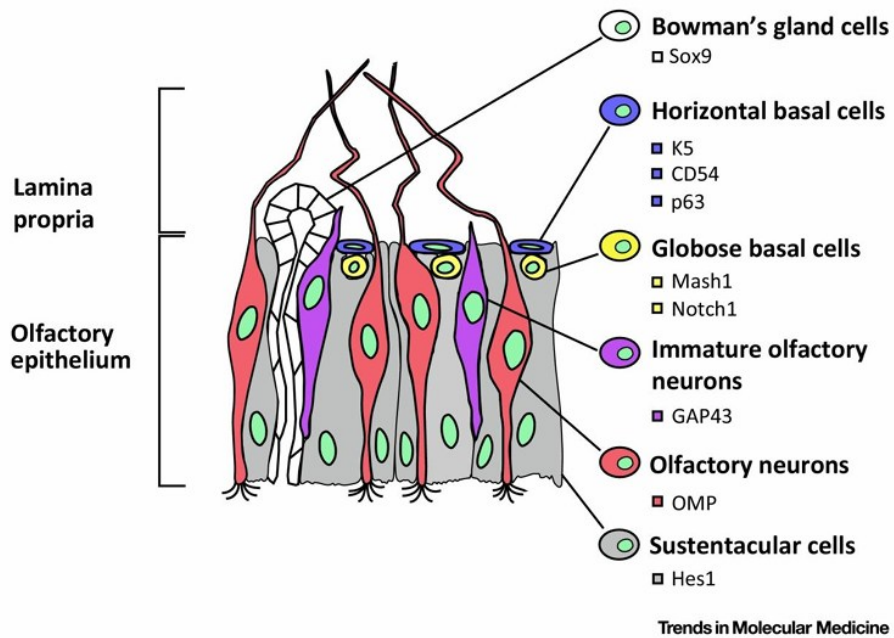
❖ Relais dans le bulbe olfactif



❖ Nerf olfactif et aires corticales

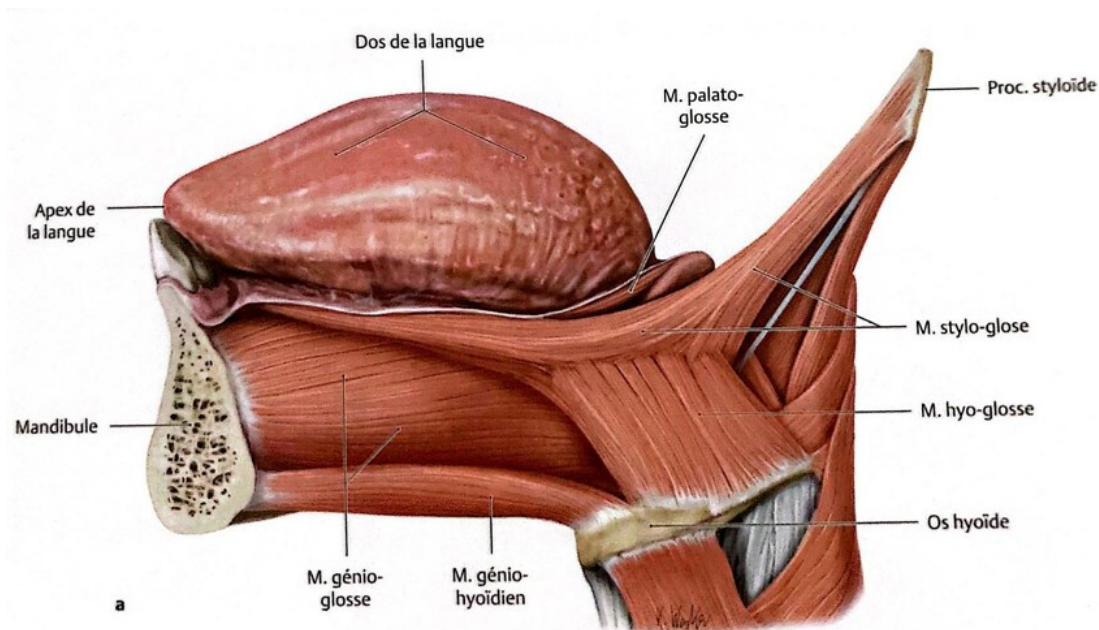


❖ Covid-19 et hypo-/anosmie



II. LE GOUT

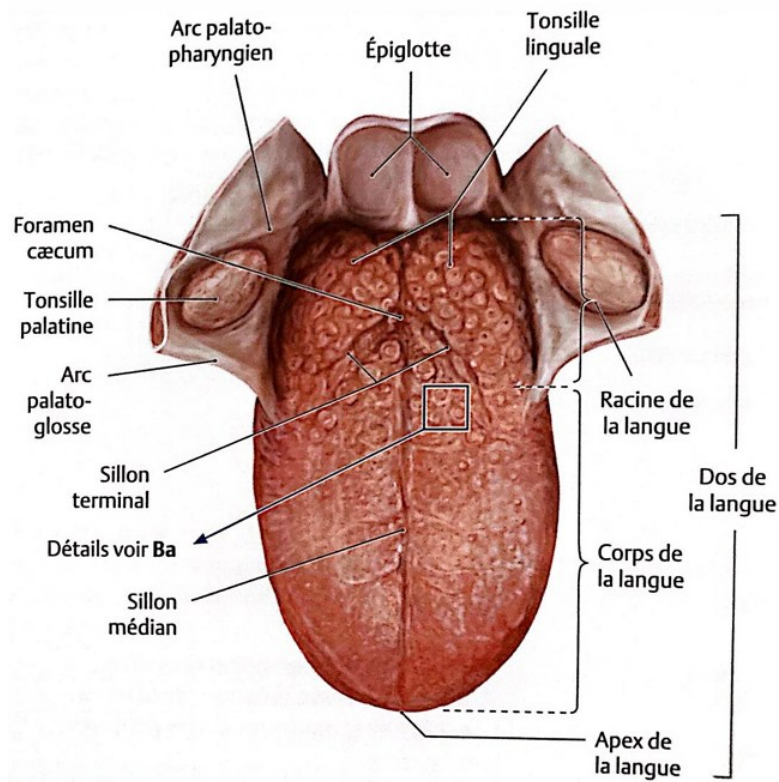
❖ La langue



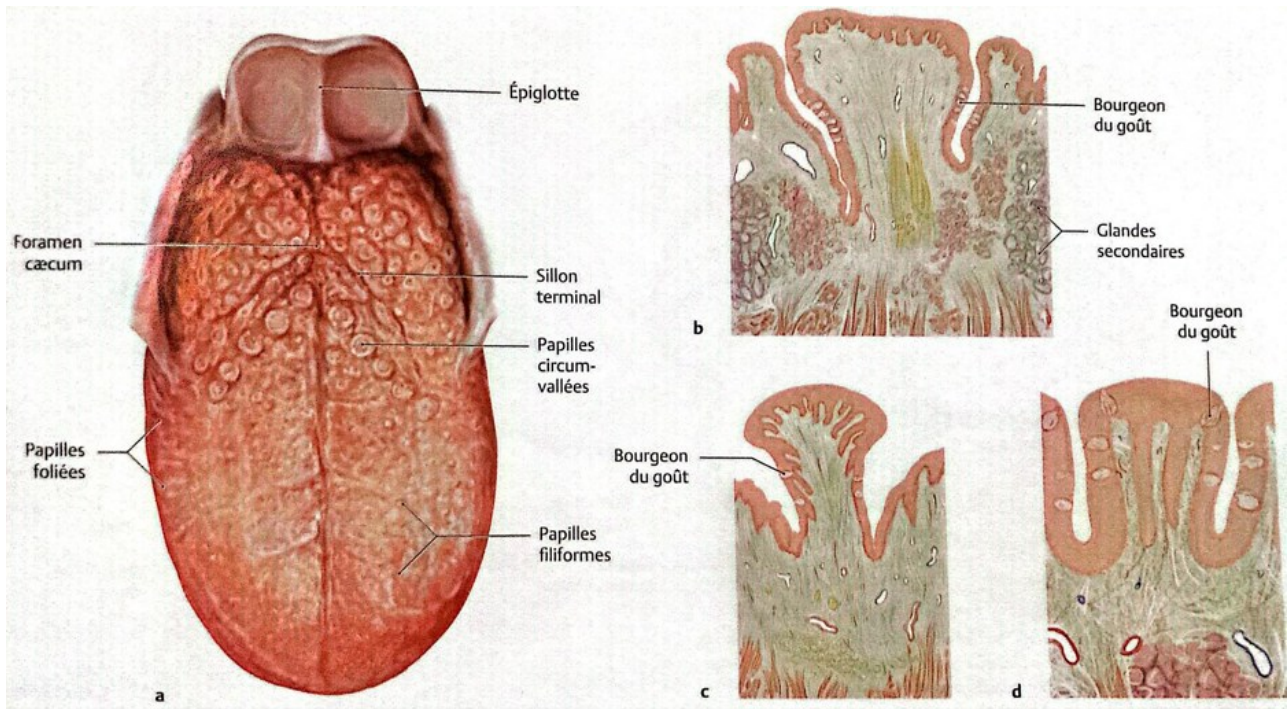
Puissant organe muco musculaire spécialisé

Double fonction :

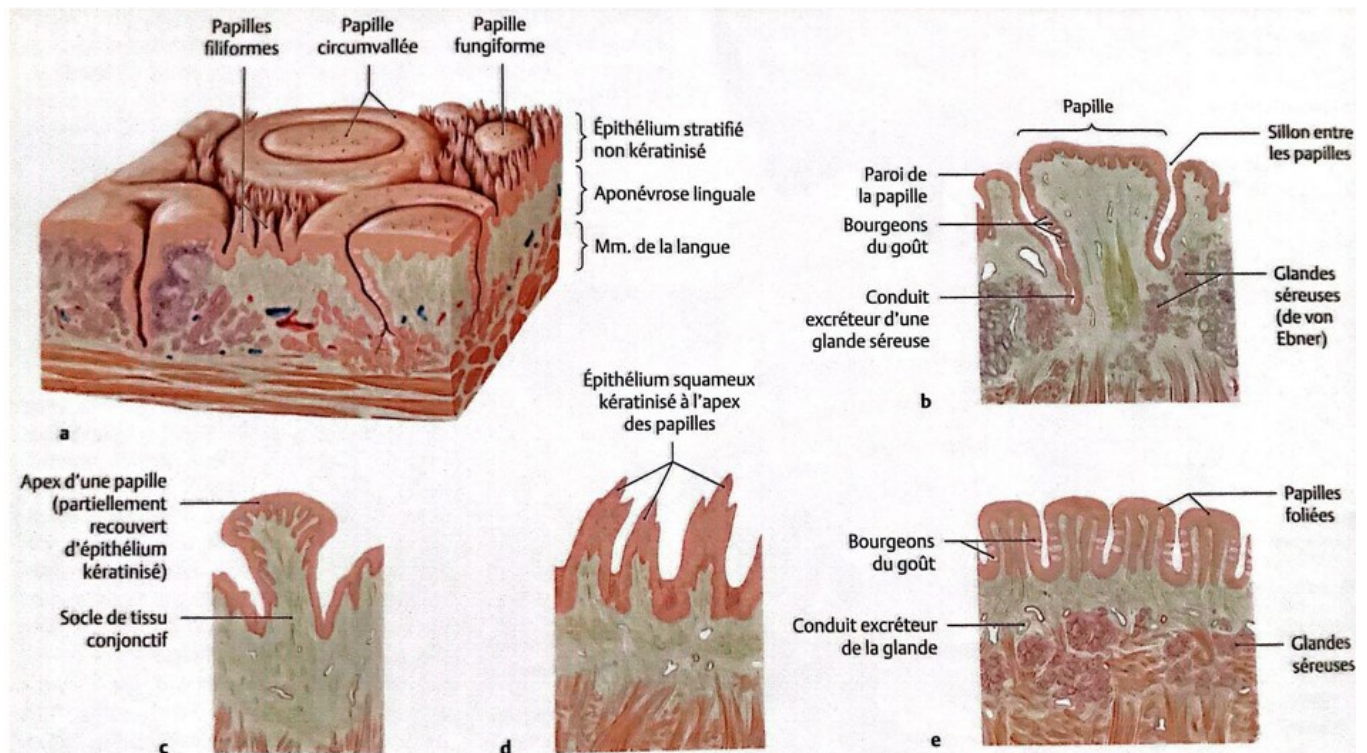
- Mastication/déglutition
- Goût



❖ Les papilles



❖ Les bourgeons du goût



❖ Les voies gustatives

Innervation linguale : nerfs facial (2/3 antérieurs) et glossopharyngien 1/3 postérieur)

Terminaison nerveuse → apparition de cellules spécialisées

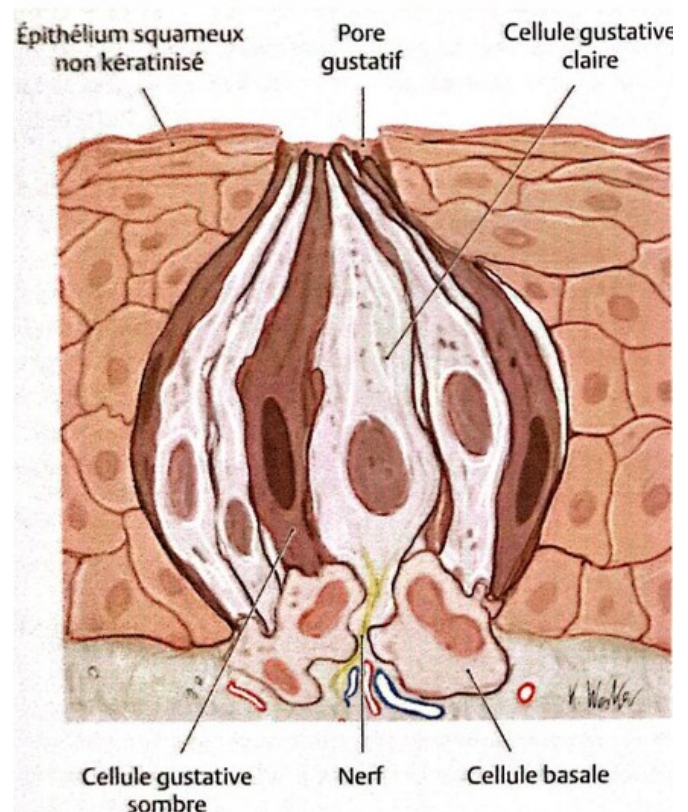
Avec microvillosités sensibles, durée de vie = 12 jours (régénération à partir des cellules basales)

→ **Récepteurs spécifiques pour le sucré, l'amer et l'umami**; ions hydrogène et cations pour l'acide et le salé (pas de régionalisation des goûts sur la langue +++)

→ **libération de glutamate** par la cellule gustative

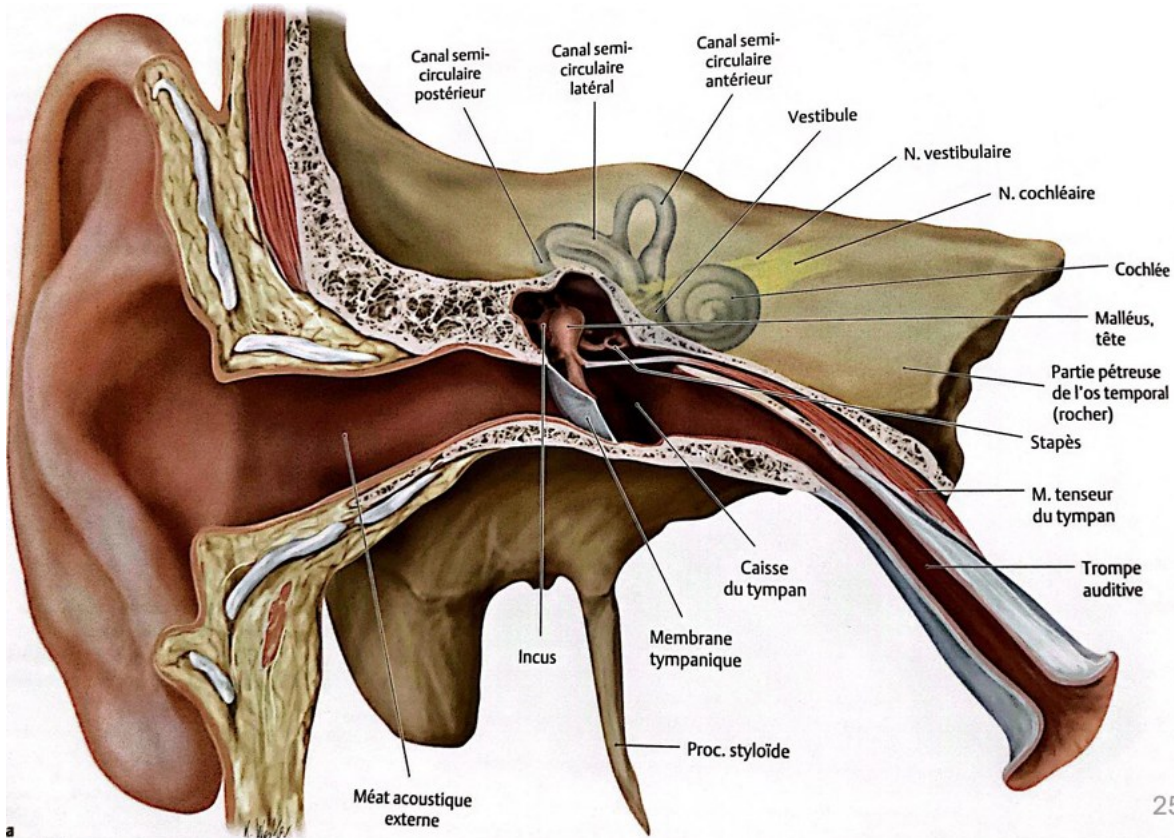
→ **neurone pseudo unipolaire du nerf crânien**

→ **cortex gustatif** (opercule frontal et insula antérieure)



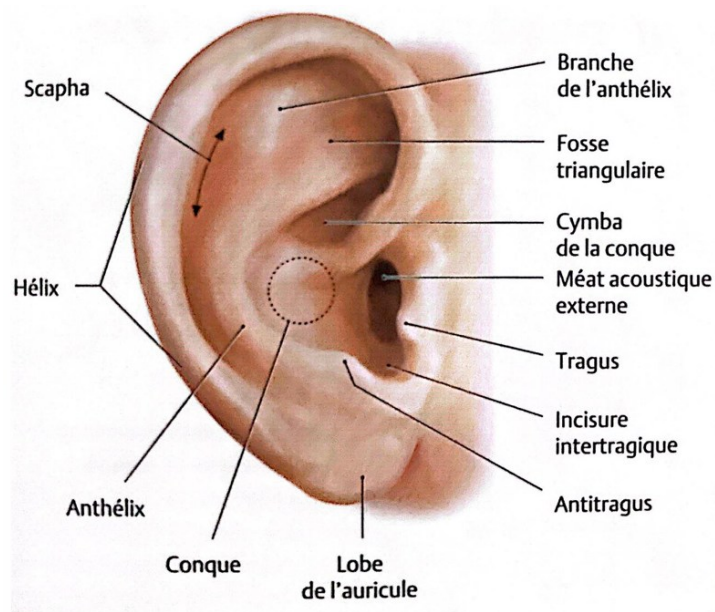
III. L'OUÏE

❖ L'oreille et ses 3 étages

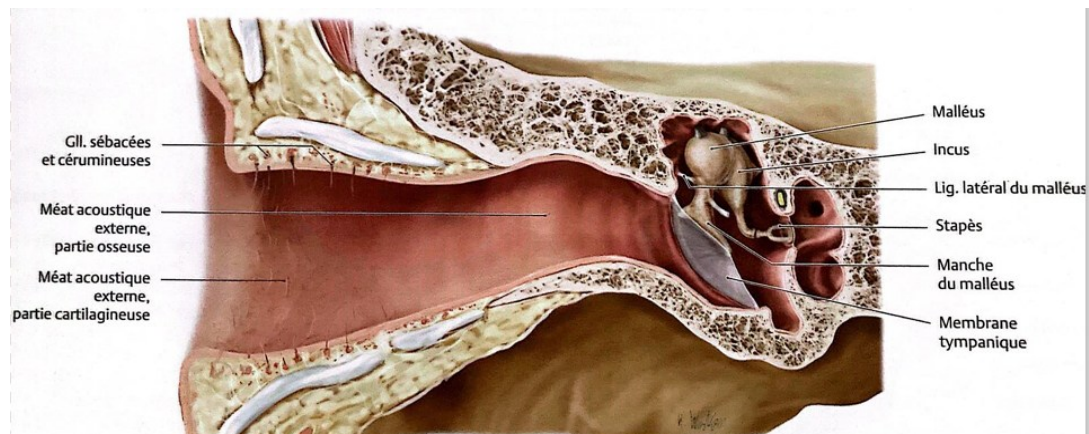


25

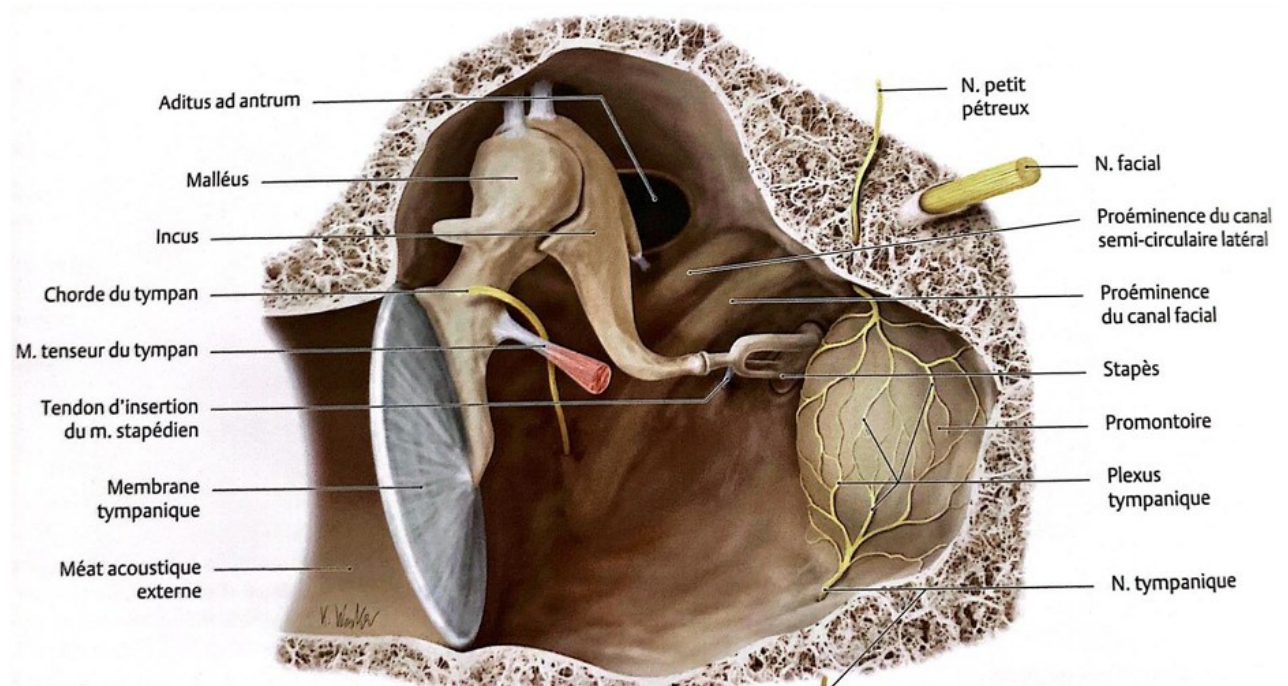
❖ Le pavillon



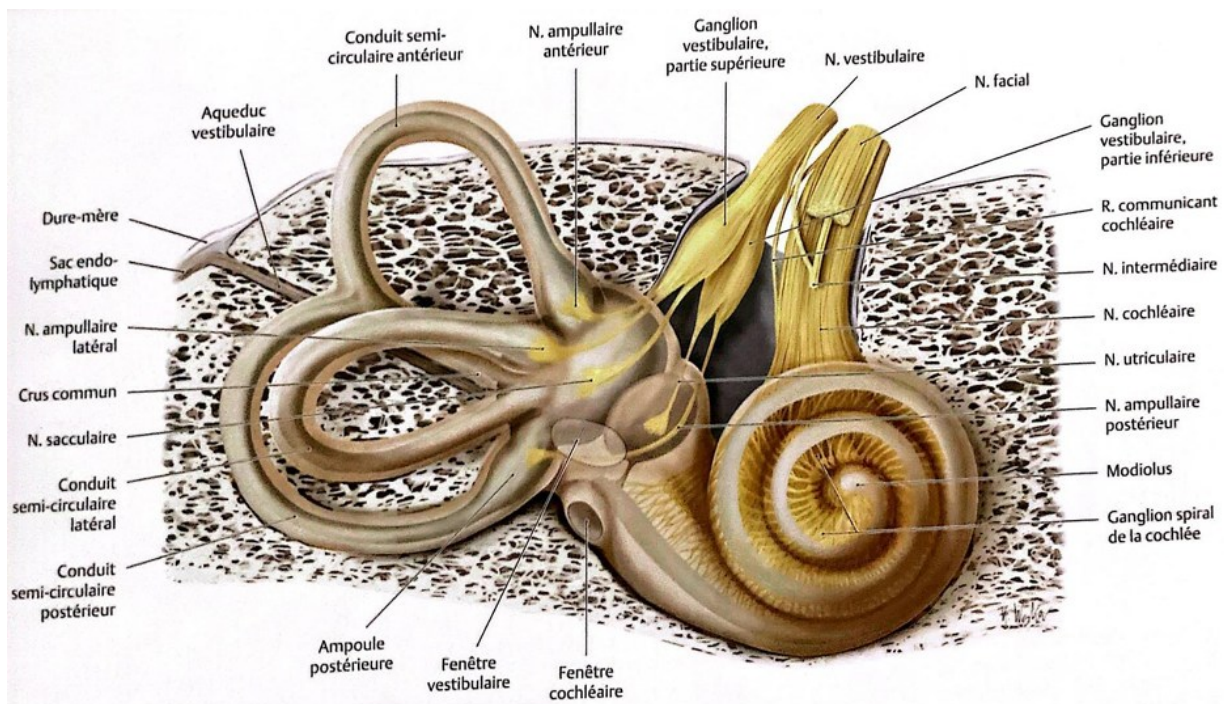
❖ L'oreille externe et moyenne



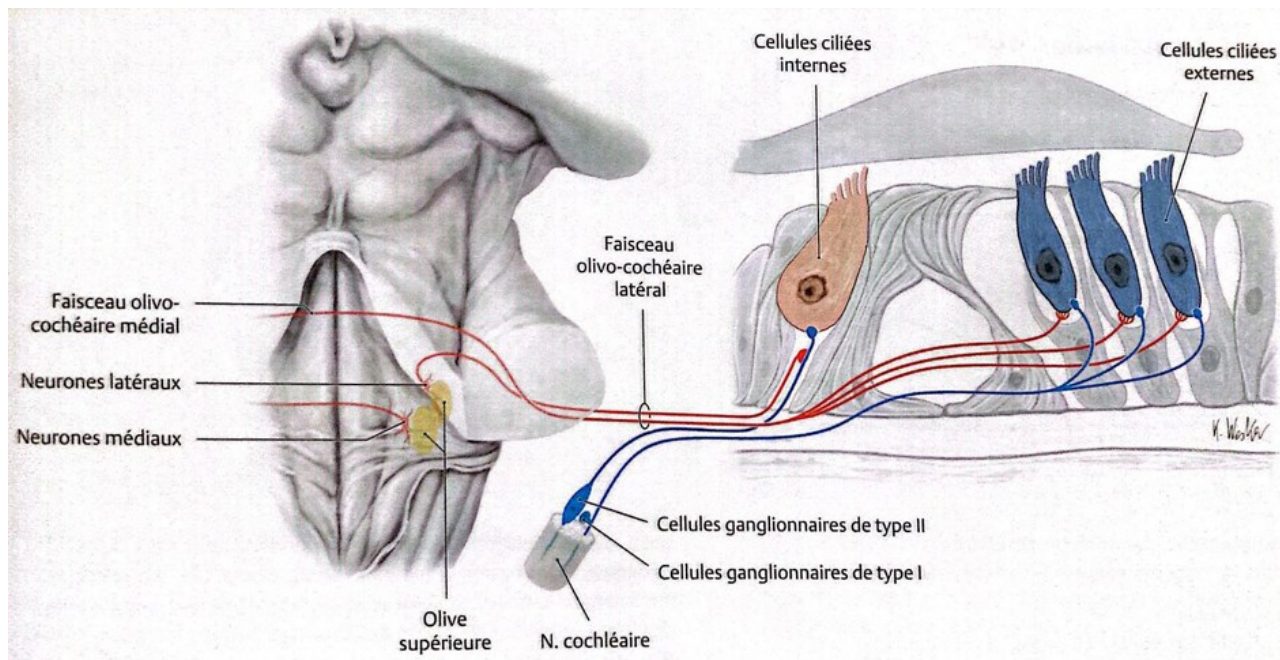
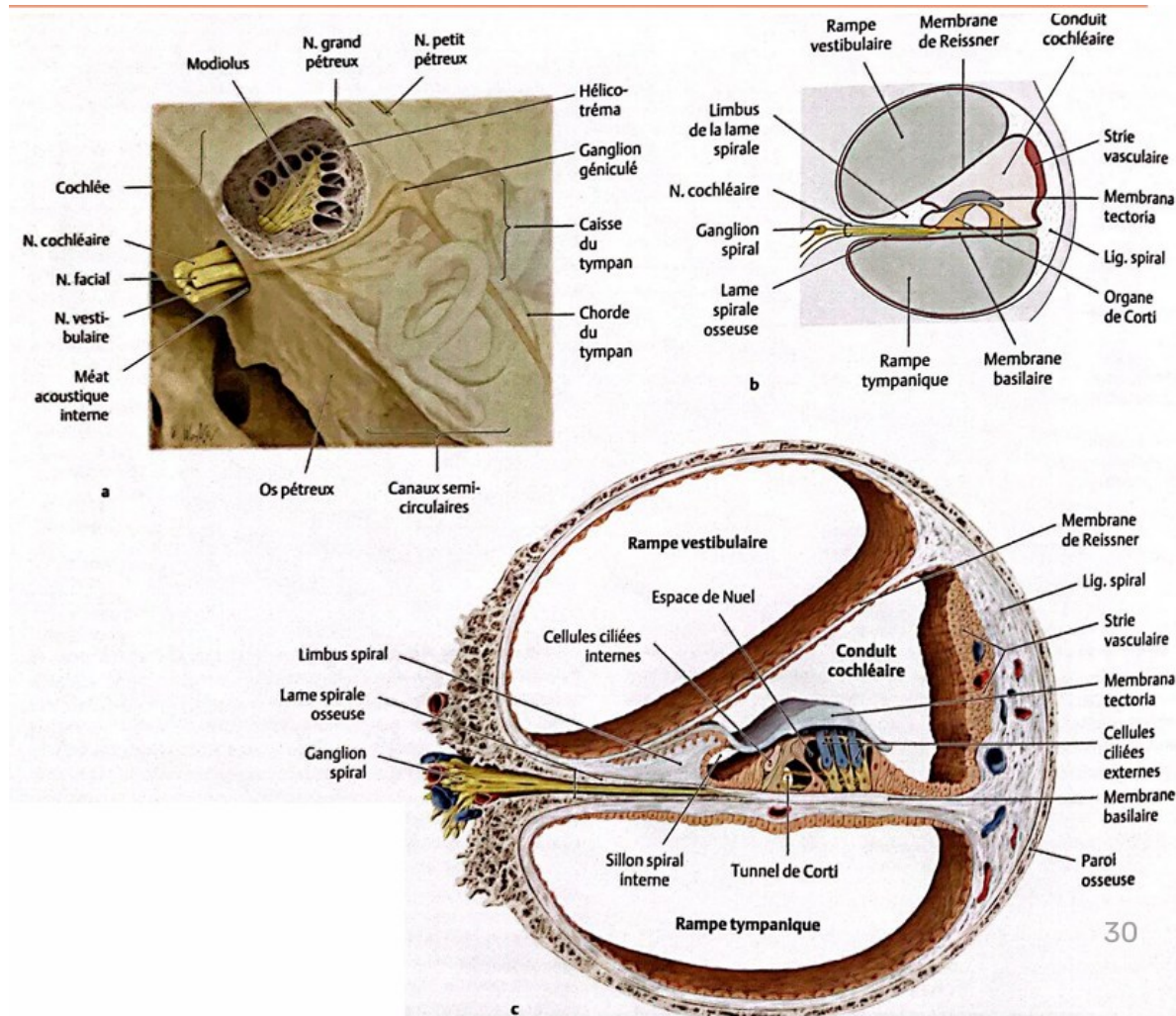
❖ L'oreille moyenne: chaîne ossiculaire



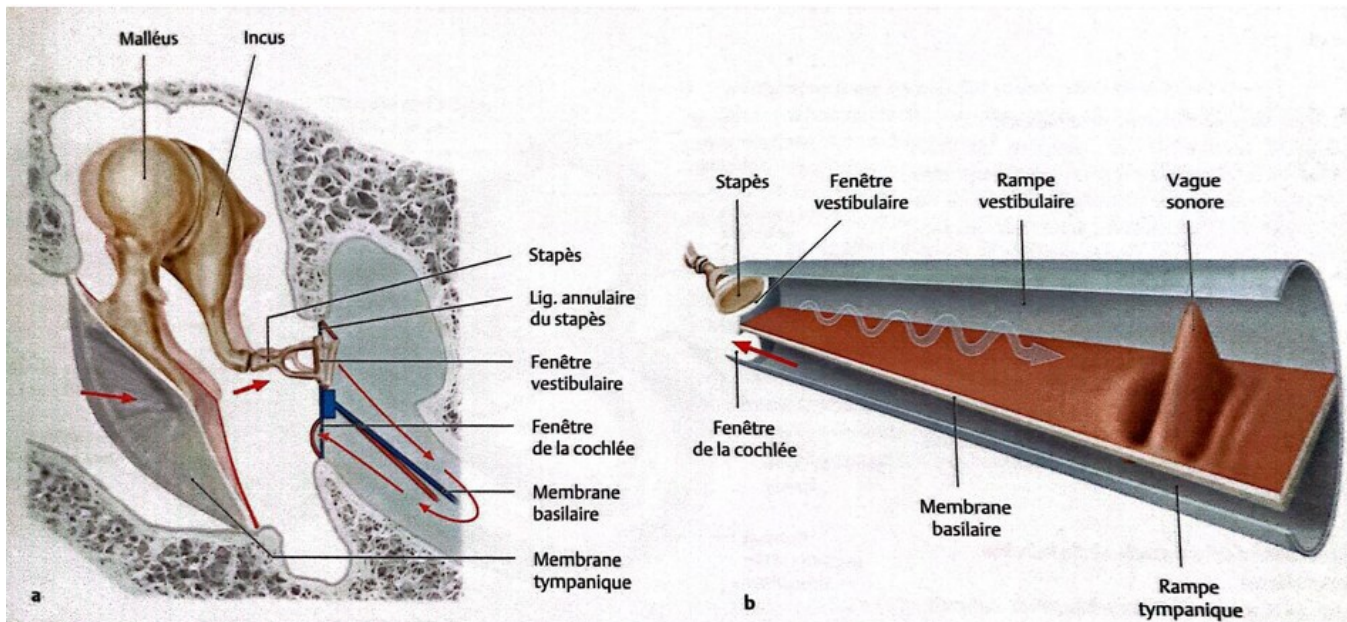
❖ L'oreille interne: la cochlée



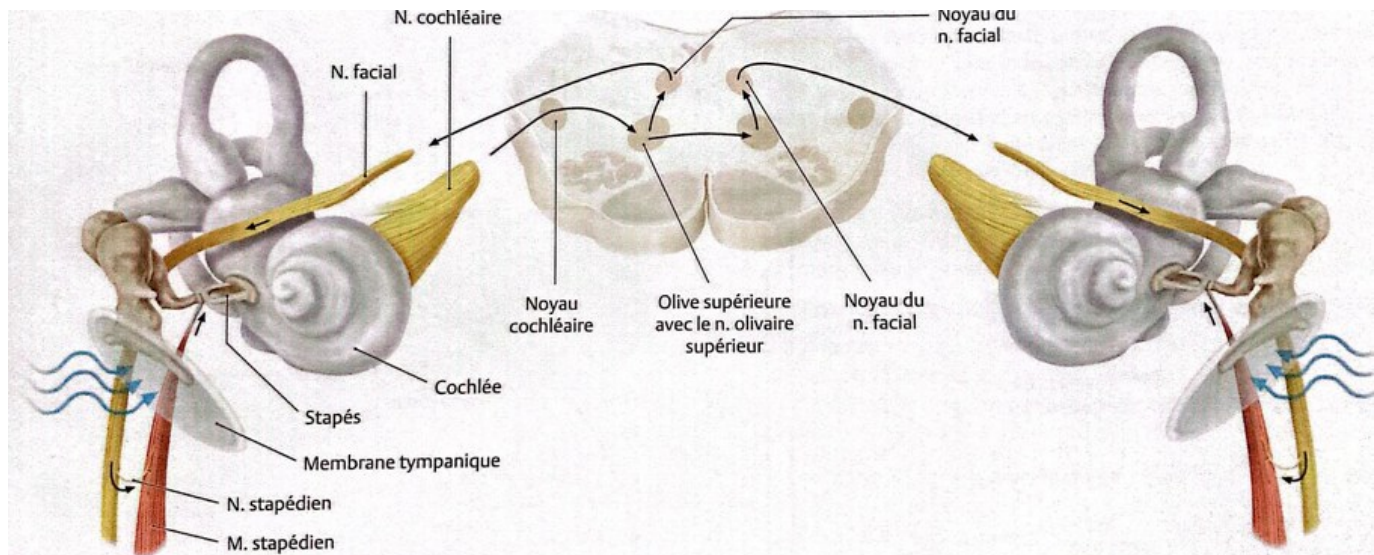
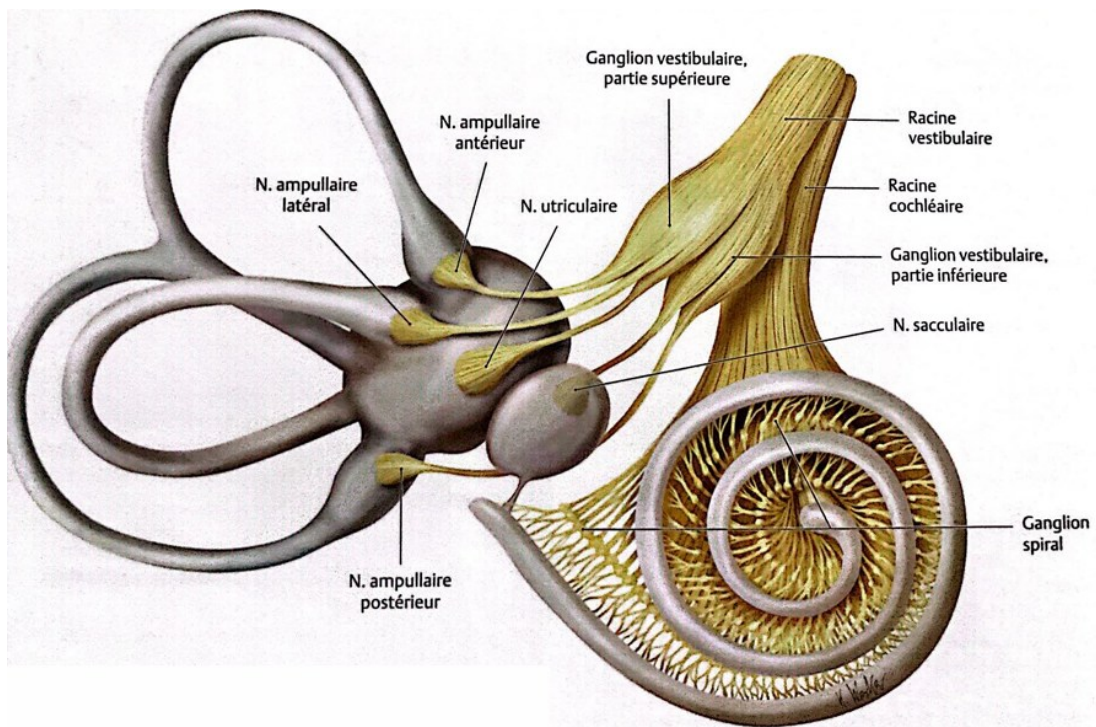
❖ L'intérieur de la cochlée (bonus)



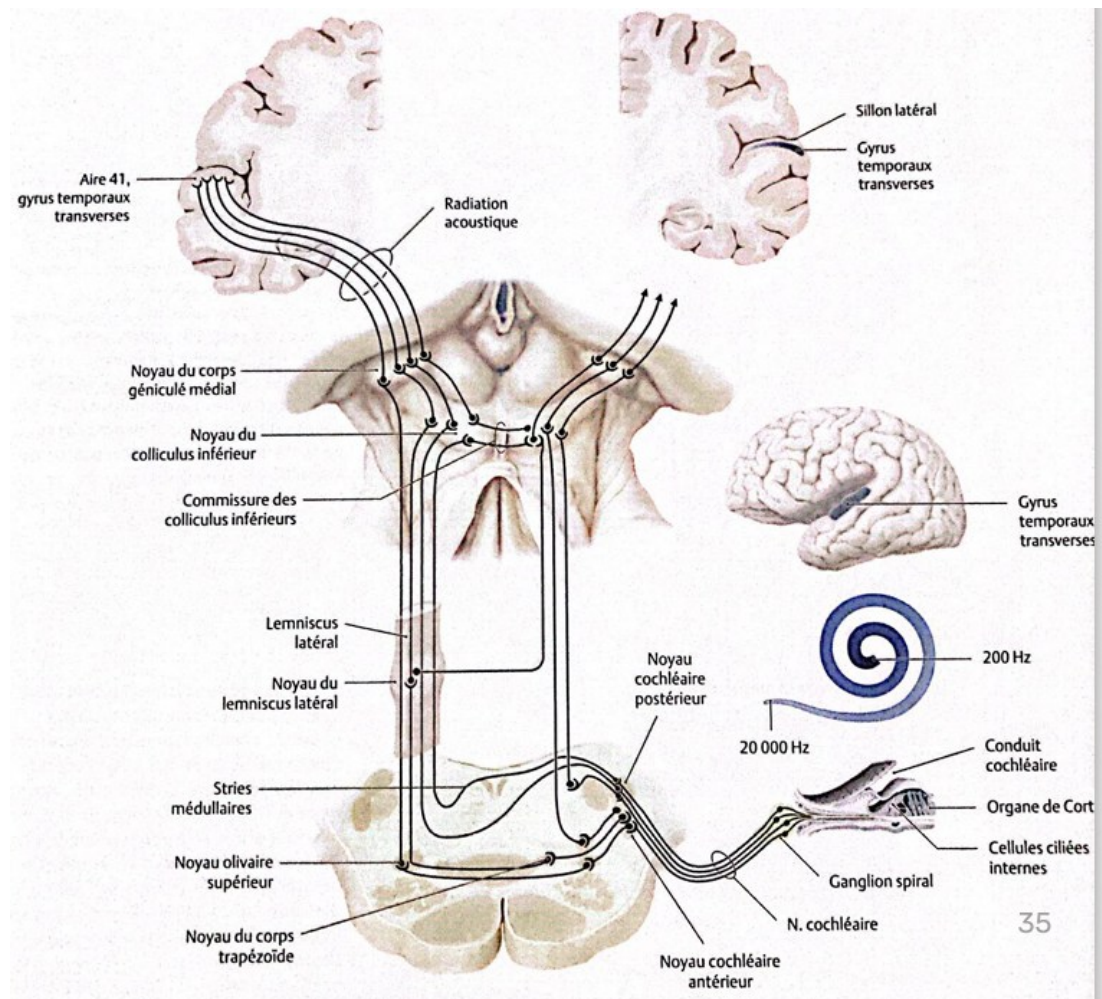
❖ La transmission du son à la cochlée



❖ Le nerf cochléovestibulaire

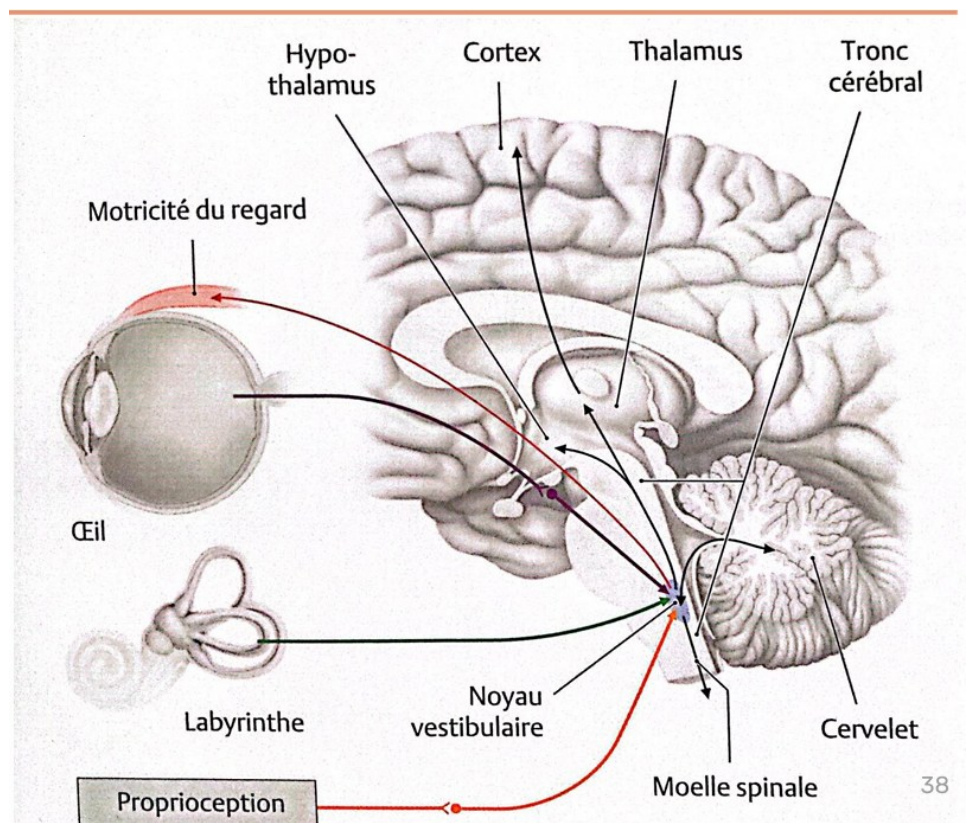


❖ Les voies acoustiques

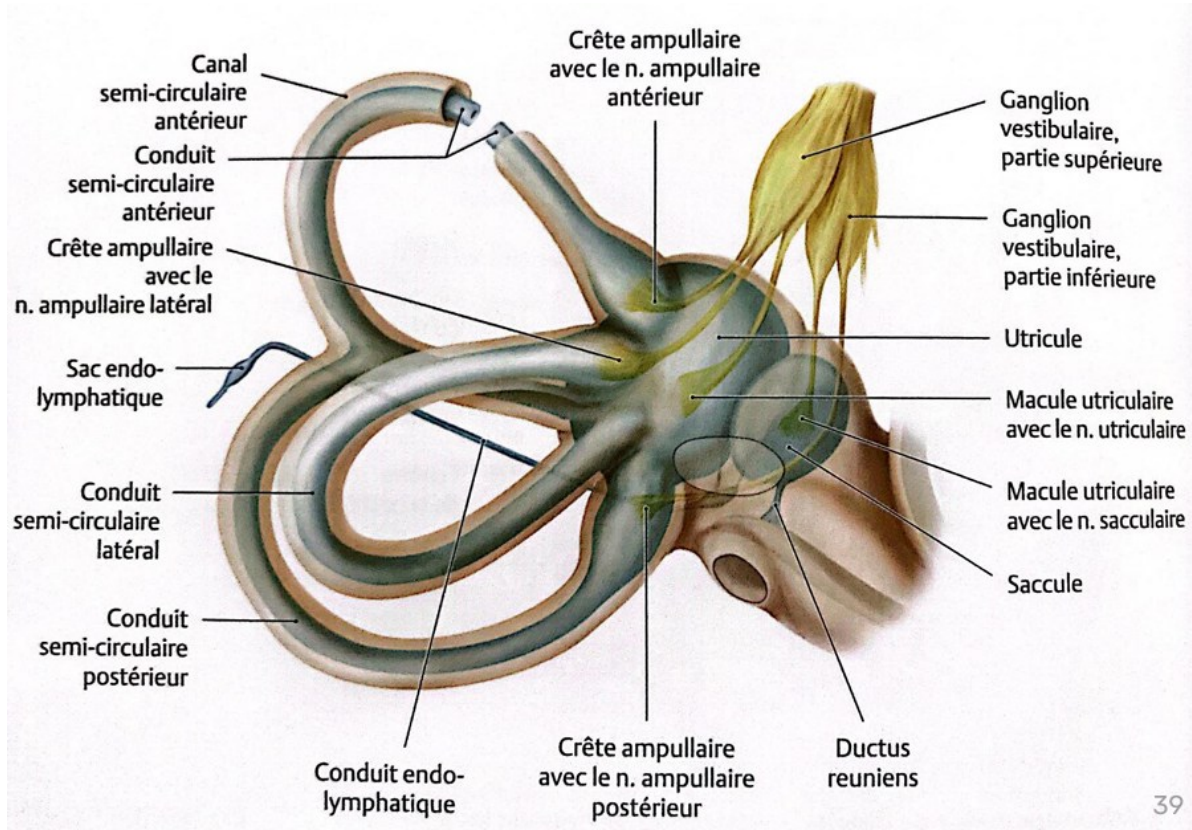


IV. L'EQUILIBRE

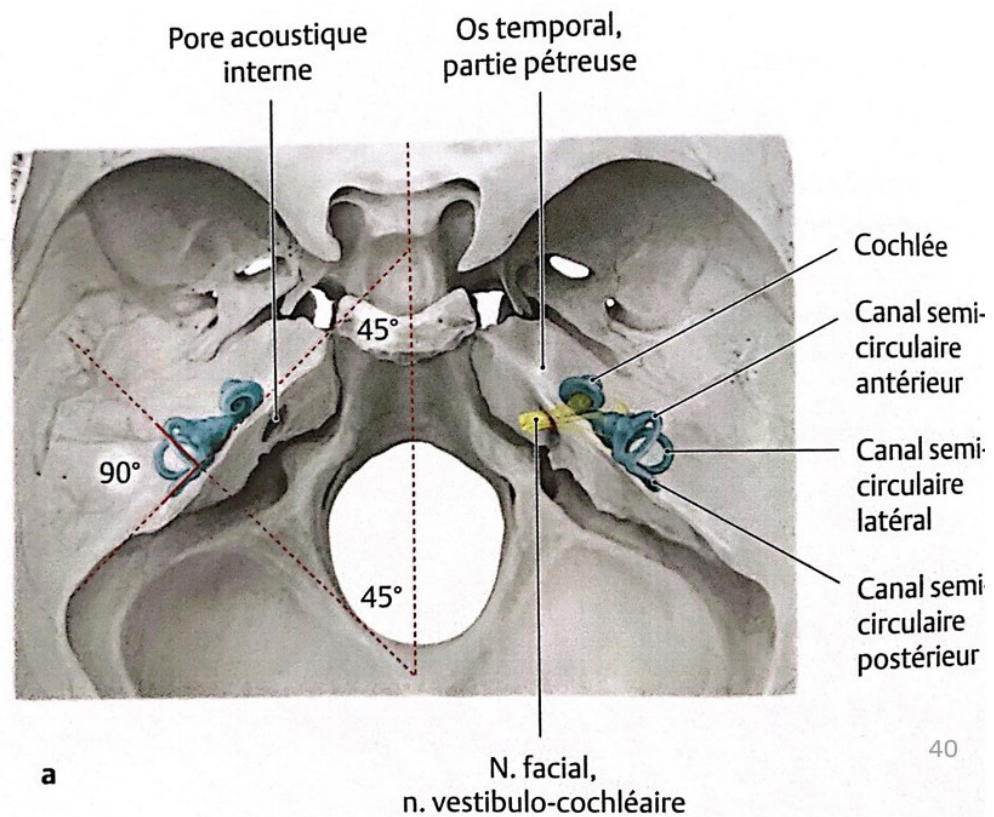
❖ Vue d'ensemble



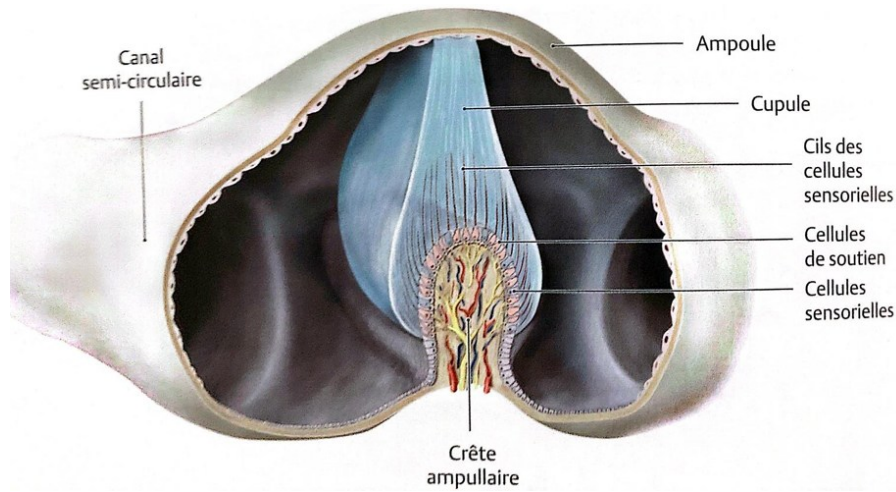
❖ Le labyrinthe



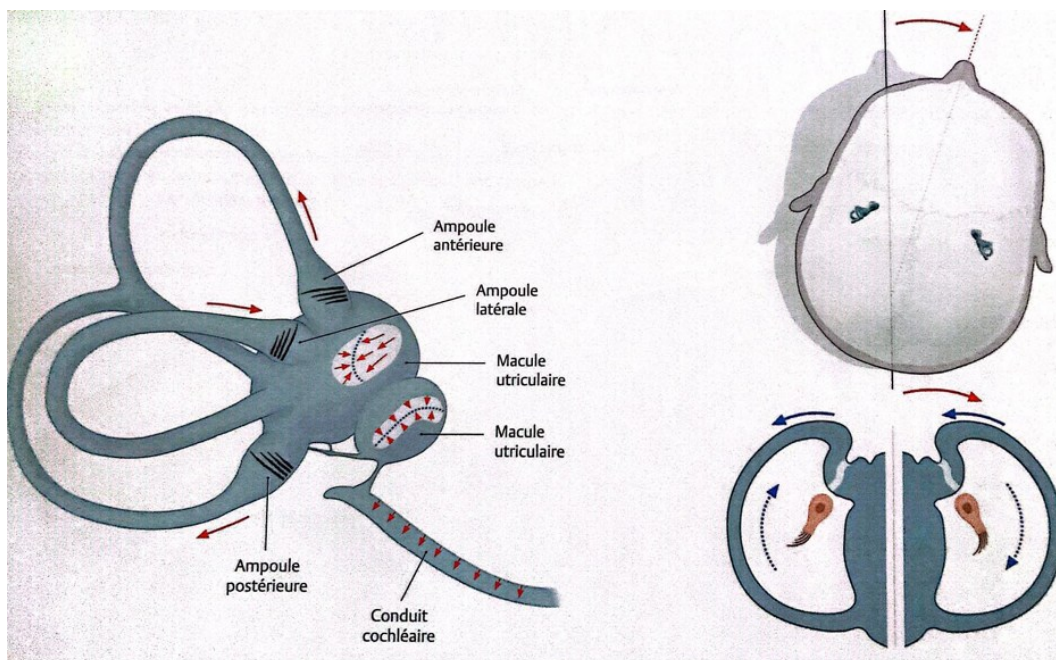
❖ Situation intracrânienne



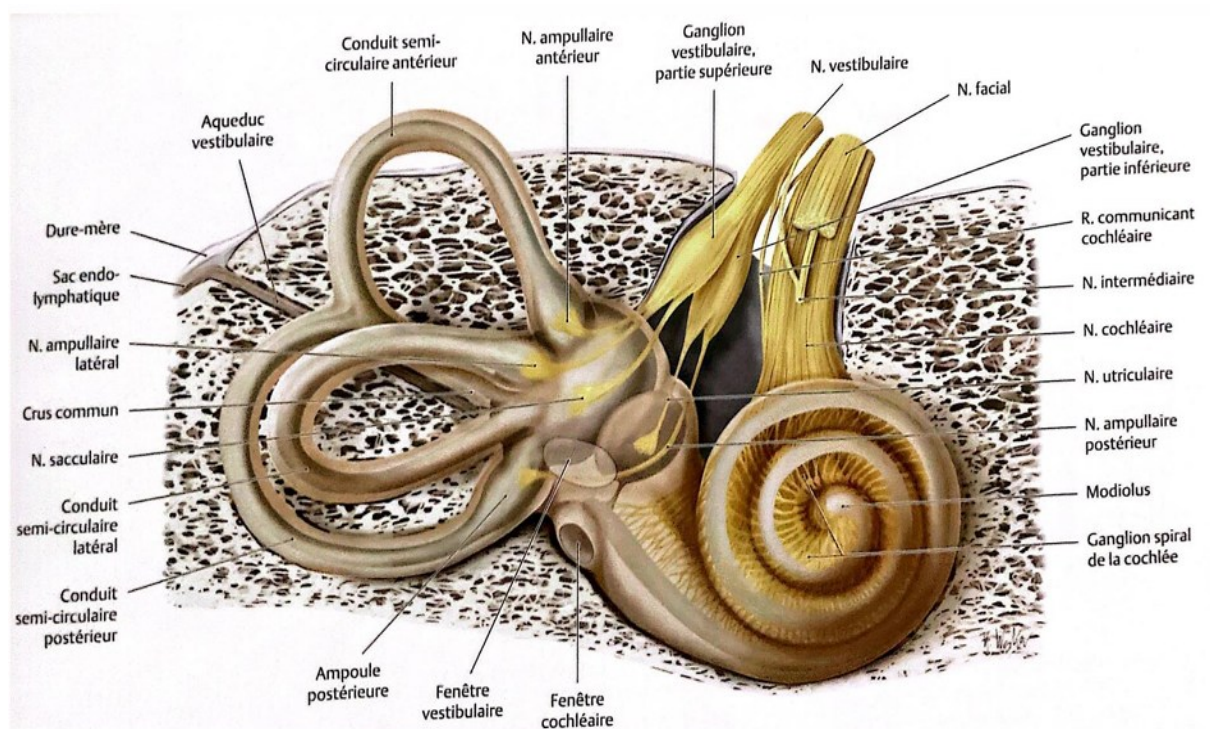
❖ Les crêtes ampullaires

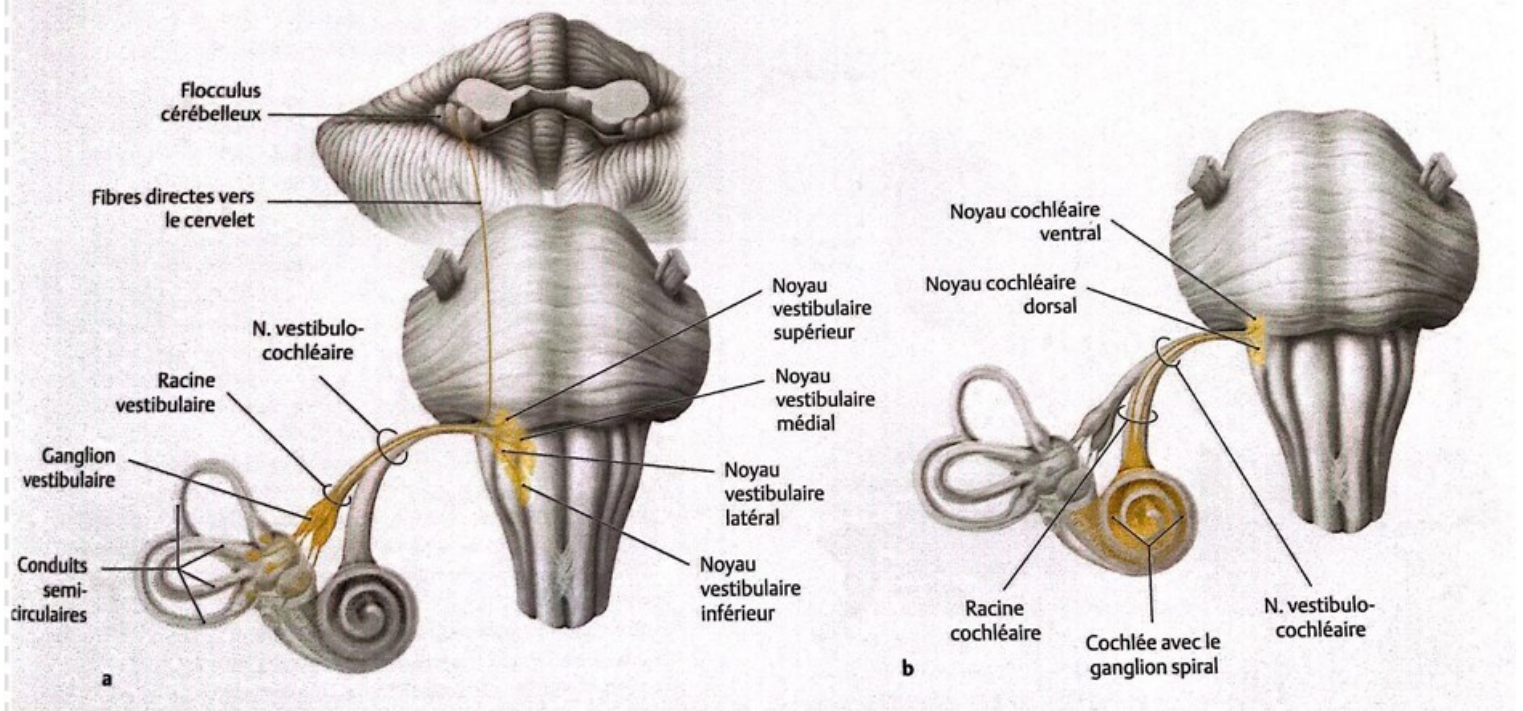


❖ Physiologie



❖ Audition et équilibre





❖ Voies vestibulaires

A retenir :

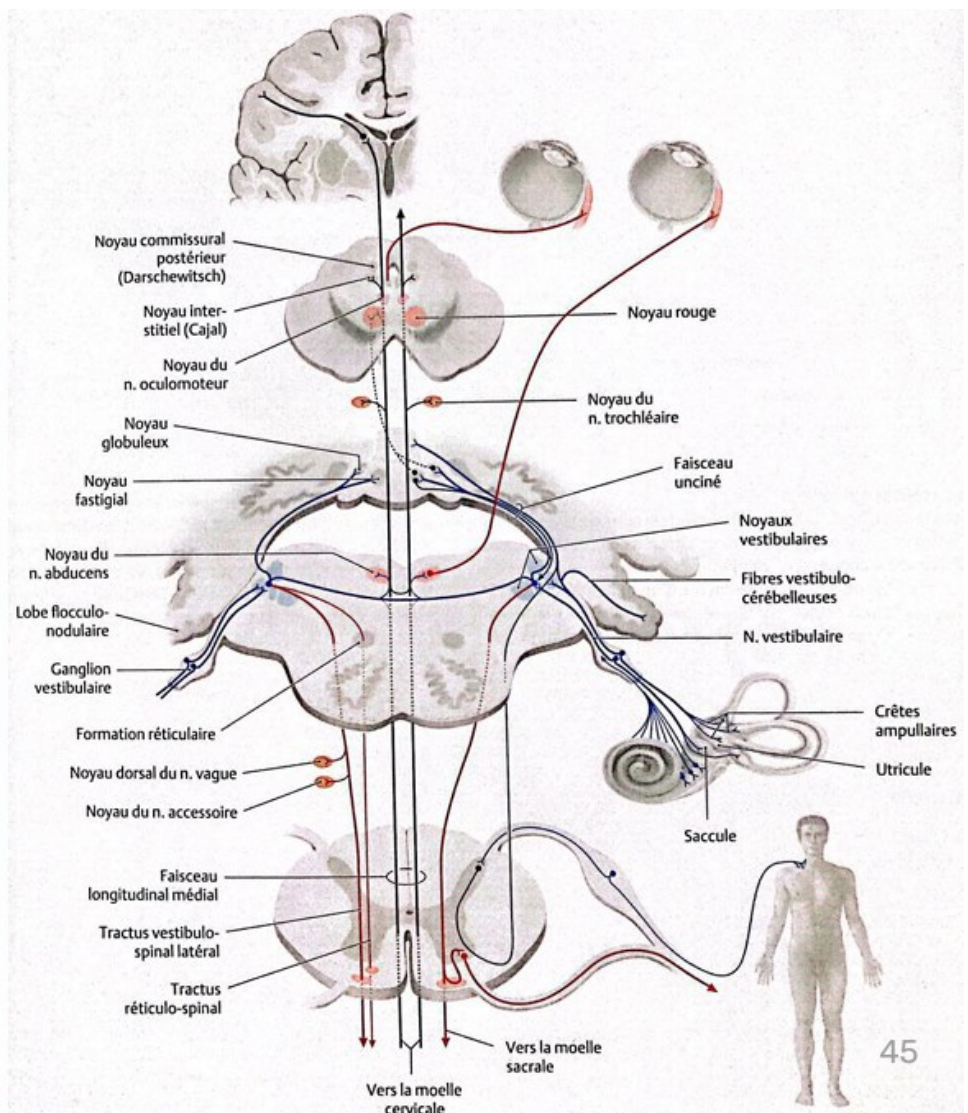
- **crêtes ampullaires des canaux semi-circulaires** (rotation)

- **utricle** (horizontalité), **sacculé** (verticalité)

→ **nerf vestibulaire**

→ tronc cérébral + cervelet + intrication avec oculomotricité

→ cortex



Des questions ???

FIN